

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie $(x^3 + 3x^2 + 3x + 2)[x^2 - (2m + 2)x + (m^2 + 2m)] = 0$ ma trzy, parami różne, pierwiastki rzeczywiste takie, że jeden z nich jest średnią arytmetyczną dwóch pozostałych.

$$(x^3 + 3x^2 + 3x + 2)[x^2 - (2m+2)x + (m^2+2m)] = 0$$

$W(-2) = 0$

	$\times^3$ 1	$\times^2$ 3	$\times$ 3	R 2	
-2		-2	-2	-2	
	$\times^2$ 1	$\times$ 1	R 1	==	

Schemat
/ Hornera

$$\underbrace{(x+2)(x^2+x+1)}_{a)} \underbrace{[x^2-(2m+2)x+(m^2+2m)]}_{b)} = 0$$

$$a) (x+2)(x^2+x+1)=0$$

$$\begin{array}{ll} x+2=0 & x^2+x+1=0 \\ x=-2 & \Delta < 0 \end{array}$$

↑ otrzymaliśmy jeden pierwiastek rzeczywisty

$$b) \quad x^2 - (2m+2)x + (m^2+2m) = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= -(2m+2) \\ c &= m^2+2m \end{aligned}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$
$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

zawsze
dwa

$$\Delta = 4m^2 + 8m + 4 - 4m^2 - 8m = 4 > 0 \leftarrow \begin{matrix} \text{dwa} \\ \text{różne} \\ \text{pierwiastki} \end{matrix}$$

$$x_1 = \frac{2m+2-2}{2} = m \quad x_2 = \frac{2m+2+2}{2} = m+2$$

Mamy zatem trzy pierwiastki: $\{-2, m, m+2\}$.
Aby były różne potrzebna $m \neq -2$ i $m \neq -4$.

② Wzrostek "jeden jest średnią dwóch pozostałych".

Wszystkie trzy możliwe średnie:

$$\underline{1} \quad -2 = \frac{m + (m+2)}{2} \Rightarrow m = -3$$

$$\text{II } m = \frac{-2 + (m+2)}{2} \Rightarrow m = 0$$

$$\text{III } m+2 = \frac{-2+m}{2} \Rightarrow m = -6$$

Każda z odpowiedzi
spełnia warunki
różności (żadna nie
jest ani (-1) ani (-3))

Odp: $m \in \{-6, -3, 0\}$.